ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ · ТЕМА № 15 «ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ЕДЫ»

# Пульт доставки

Прогноз числа заказов на завтра по шести зонам Москвы — с объяснением, мониторингом качества и автоматической заменой модели

Риц Дмитрий Алексеевич, группа БВТ2304
Руководитель: Тетерин Николай Николаевич

Москва, 2026

ЗАДАЧА

# Вечером диспетчер решает, в какие зоны добавить курьеров на завтра

**Пользователь**

Диспетчер службы доставки. Решение принимает в 20:00 накануне, по зонам, а не по отдельным заказам.

**Показатель**

Число заказов готовой еды за сутки в каждой из шести зон Москвы. Зоны собраны из административных округов.

**Решение**

Где прогноз выше плановой мощности и насколько: «Запад — 24 заказа сверх плана, добавьте людей».

Пульт отвечает на четыре вопроса: где не хватит мощности, почему модель так считает, можно ли ей верить и не испортилась ли она.

ДАННЫЕ

# Два разнородных источника, загрузка без дублей и с журналом

### Журнал событий заказов → CSV

Слабоструктурированный текст: поля в любом порядке, служебные строки, повторная доставка событий. Парсер извлекает ID, время и зону; повтор не удваивает заказ. Год истории — 250 973 синтетических заказа, seed 42; дождь и холод добавляют заказы.

### Open-Meteo, HTTP JSON

Модель видит прогноз погоды, выпущенный за 48 часов: к 20:00 накануне фактическая погода ещё неизвестна. Спрос в синтетике зависит от погоды, которая потом случилась.

**Инкрементально:** догружаются только новые сутки и недостающие даты погоды.

**Устойчиво:** таймауты, 5xx и 429 повторяются; прежний прогноз остаётся.

**Идемпотентно:** повторный запуск даёт тот же CSV и не публикует дубль.

**Журнал:** каждый запуск — этап, источники, версия модели, ошибка.

ПРИЗНАКИ И УТЕЧКА

# Признаки — только то, что известно накануне в 20:00

**D−14 … D−2**

закрытые сутки: лаги D−2, D−7, D−14 и среднее за 7 дней

**D−1, 20:00**

выпуск прогноза; сутки D−1 ещё не закрыты — лаг 1 запрещён

**D**

целевые сутки: факт появится после полуночи

### Одна функция

**features_for_day** строит признаки и для обучения, и для ежедневного прогноза.

### Категории

Зона и день недели: one-hot для Ridge (порядка нет), встроенная обработка в CatBoost.

### Тест на утечку

Меняем будущие заказы — прошлые признаки и прогнозы обязаны не измениться.

МОДЕЛИ И ПРОВЕРКА

# Ridge с погодой промахивается на 42% меньше базы

| Вариант | MAE, заказа | WAPE |
|---|---|---|
| Повтор прошлой недели | 10,77 | 9,76% |
| Ridge с погодой (выбрана) | 6,79 | 6,15% |
| CatBoost с погодой | 7,08 | 6,41% |
| CatBoost без погоды | 8,36 | 7,58% |
| Ridge без погоды | 8,46 | 7,67% |

Три окна валидации по 28 дней (504 наблюдения), обучение только на более ранних сутках. Погода снижает промах на 20%: 8,46 → 6,79.

**−42%**

промаха на отложенных 28 днях: 6,35 против 10,96 заказа у базы

**6,35**

заказа — средний промах в одной зоне за сутки при 80–200 заказах

ПУЛЬТ

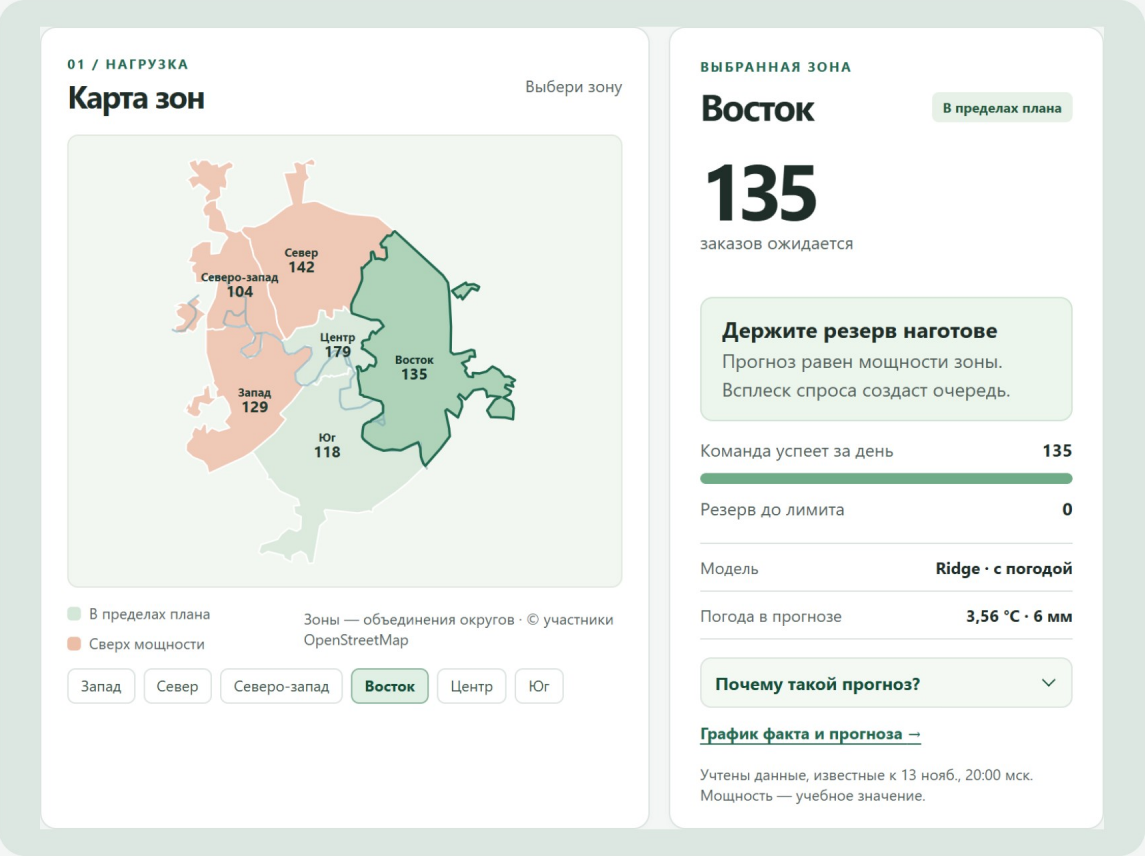
# Сначала вывод и действие, затем подробности

**Карта Москвы:** шесть зон из административных округов, красным — сверх мощности.

**Совет:** «Первая зона для усиления — Запад, 24 заказа сверх плана».

**Карточка зоны:** прогноз, мощность, резерв и «Почему такой прогноз?».

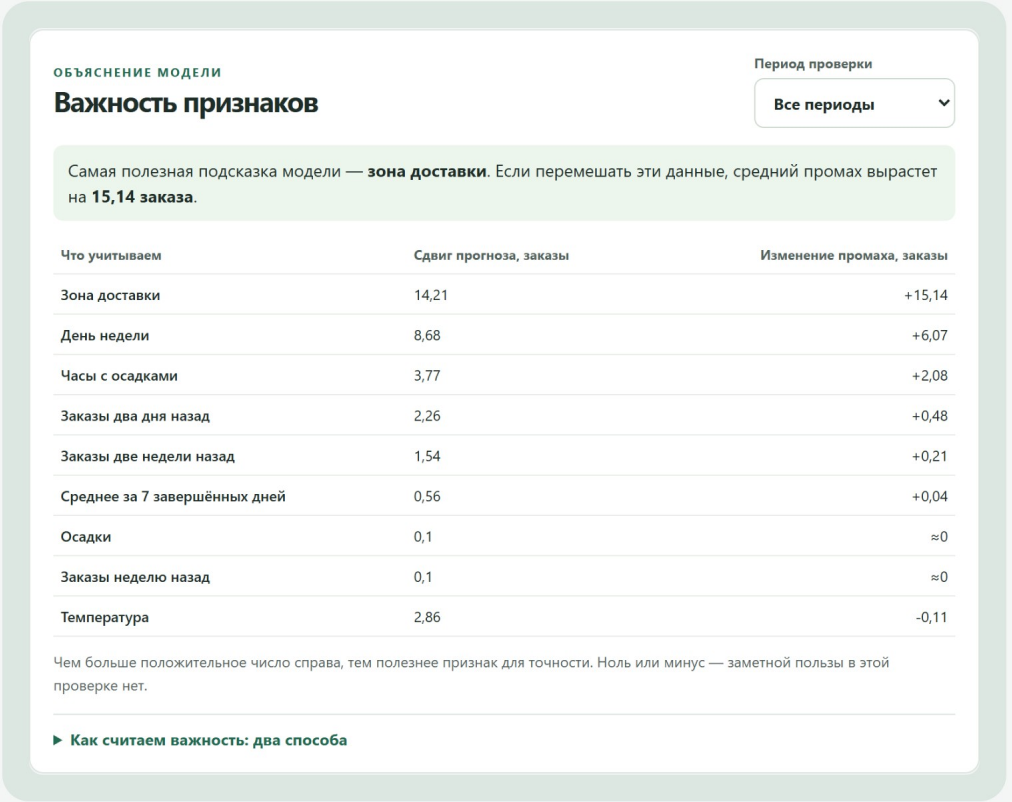
**Свежесть:** дата и зона; погода сейчас; если прогноз не вышел или планировщик молчит — красное предупреждение.



ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТЬ

# Любой прогноз раскладывается на вклады признаков




Ridge — линейные вклады · CatBoost — SHAP · ICE «Что изменится, если...» · сравнение трёх периодов

МОНИТОРИНГ

# Система сама замечает, что модель стала ошибаться

### Ошибка на фактах

Прогноз сохраняется до начала суток, после полуночи к нему добавляется факт. Неделя выше порога (ошибка проверки × 1,3) — предупреждение, две подряд — сигнал «обучить новую версию».

### Дрейф входов

14 свежих дат против зафиксированной опоры из 56: разрыв распределений (Колмогоров — Смирнов) от 45 п. п. Первый прогон поймал смену сезона: прогнозная температура 11,4 → 2,1 °C.

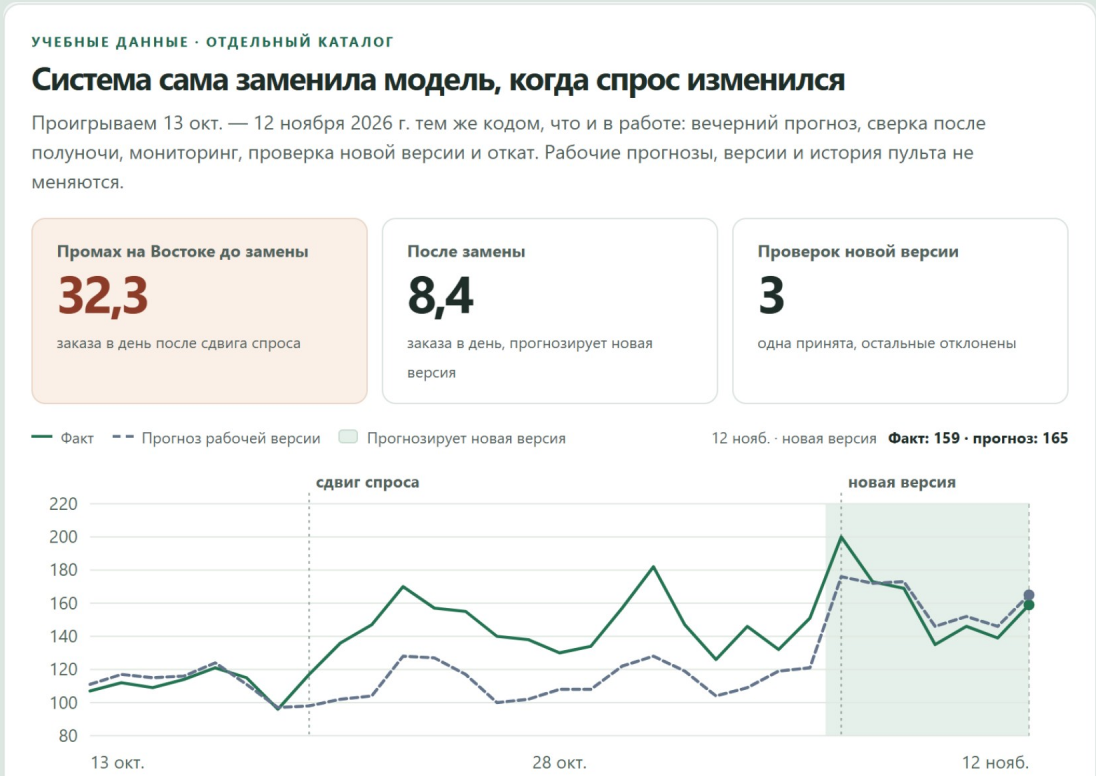
### Реестр версий

Обученный экземпляр и паспорт: признаки, параметры, seed, SHA-256 данных, период обучения, метрики, версии библиотек. Прогноз каждый вечер считает сохранённая рабочая версия.

Решения неизменяемы: ключ — версия правила, зона и дата. Повторный запуск не создаёт дублей, старые прогнозы и факты не переписываются.

ЗАМЕНА МОДЕЛИ · УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

# Спрос на Востоке вырос на 35% — система заменила модель сама




**32,3**

промах до замены, заказа в день

**8,4**

после замены

**Сигнал:** две недели промаха выше порога.

**Новая версия:** обучена до контрольной недели, свежие дни весят больше.

**Честная проверка:** обе версии на 7 днях вне обучения: 6,69 против 10,05.

**Замена:** только при выигрыше от 5%. Слишком ранняя проверка (−2,2%) — отказ.

**Откат:** одной кнопкой; старые прогнозы не меняются.

ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ · ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

# Подбор подтвердил: выигрыш даёт погода, а не настройка

**16**

испытаний за 3,8 с в пределах бюджета

**6,35**

у лучшего на отложенных днях, база — 10,96

**Поиск:** сначала параметры по умолчанию, затем случайные Ridge и CatBoost, с погодой и без; бюджет — число испытаний и время.

**Честно:** те же три окна, последние 28 дней в подборе не участвуют.

**Журнал:** конфигурация, версия данных (SHA-256), seed и метрики каждого испытания.

**Повтор по ID:** tuning --reproduce пересчитал всё и совпал.

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

### Дополнительная настройка не улучшила прогноз

Лучшим остался вариант по умолчанию: Ridge с погодой (alpha 1). На отложенных днях 15 окт. — 11 нояб., которые в подборе не участвовали, его промах **6,35** заказа против 10,96 у прогноза по прошлой неделе.

Бюджет
16 из 16 испытаний · 3,84 из 300 с

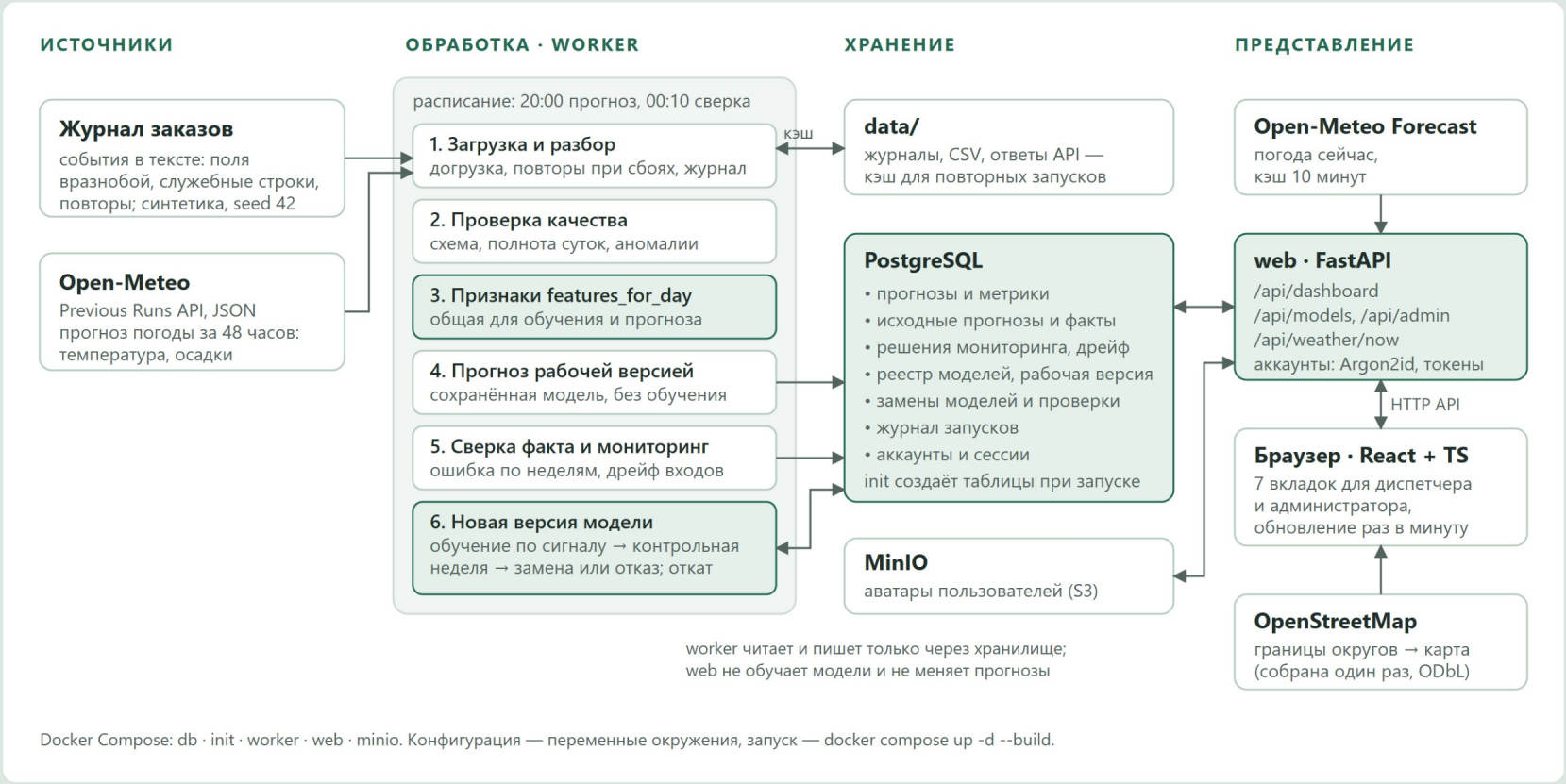
Данные и seed
26 нояб. — 11 нояб., 2 106 строк · seed 42

| № | Вариант | Средний промах | Ошибка, % | Время, с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridge с погодой (alpha 1) по умолчанию лучший | 6,79 | 6,15 % | 0,04 |
| 8 | Ridge с погодой (alpha 0,03) | 6,82 | 6,18 % | 0,04 |
| 14 | Ridge с погодой (alpha 0,04) | 6,83 | 6,19 % | 0,04 |
| 4 | CatBoost с погодой (depth 7, iterations 250, l2_leaf_reg 1, learning_rate 0,02) | 7,07 | 6,41 % | 0,71 |
| 2 | CatBoost с погодой (depth 5, iterations 250, l2_leaf_reg 3, learning_rate 0,05) по умолчанию | 7,08 | 6,41 % | 0,38 |
| 3 | CatBoost с погодой (depth 3, iterations 150, l2_leaf_reg 1, learning_rate 0,11) | 7,13 | 6,47 % | 0,14 |
| 16 | CatBoost с погодой (depth 7, iterations 400, l2_leaf_reg 10, learning_rate 0,09) | 7,14 | 6,47 % | 1,35 |
| 5 | CatBoost с погодой (depth 4, iterations 150, l2_leaf_reg 10, learning_rate 0,06) | 7,19 | 6,52 % | 0,16 |
| 7 | CatBoost с погодой (depth 4, iterations 250, l2_leaf_reg 3, learning_rate 0,1) | 7,25 | 6,57 % | 0,3 |
| 9 | Ridge без погоды (alpha 24,55) | 8,31 | 7,54 % | 0,04 |
| 15 | Ridge без погоды (alpha 6,42) | 8,37 | 7,59 % | 0,03 |
| 11 | Ridge без погоды (alpha 2,04) | 8,44 | 7,65 % | 0,04 |
| 13 | Ridge без погоды (alpha 0,13) | 8,48 | 7,68 % | 0,04 |
| 6 | Ridge без погоды (alpha 0,08) | 8,48 | 7,69 % | 0,04 |
| 12 | CatBoost без погоды (depth 4, iterations 150, l2_leaf_reg 1, learning_rate 0,12) | 8,49 | 7,7 % | 0,13 |
| 10 | CatBoost без погоды (depth 6, iterations 250, l2_leaf_reg 1, learning_rate 0,07) | 8,54 | 7,74 % | 0,36 |

▸ Как устроен подбор и как его повторить

АРХИТЕКТУРА

# Пять сервисов Docker Compose



ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

# Чистая установка дала ту же модель до сотых

**1**

команда: **docker compose up -d --build**

**68 с**

от старта контейнеров до первого прогноза на пустом стенде

**54 + 5**

тестов сервера и интерфейса, CI в GitHub Actions

**ID**

любая версия модели и любой эксперимент повторяются по идентификатору

На отдельной копии репозитория worker сам загрузил погоду, сгенерировал год заказов, обучил первую модель и опубликовал прогноз. Метрики (6,68 на окнах и 6,42 на отложенных днях) совпали с независимым пересчётом.

Проверки нашли и закрыли тестами реальные проблемы: образ minio/minio удалён из Docker Hub, первая версия на пустой базе записывалась в неверном порядке, объяснения прогноза сохранённой моделью прикреплялись не к тем зонам.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

# Покажу в пульте за пять минут

**1**

«Прогноз»: где завтра перегруз и что делать

**2**

Ваша зона и дата: «Почему такой прогноз?»

**3**

«Качество»: модели, факт и прогноз, важность, сценарий

**4**

«Мониторинг»: сверка, дрейф, замена модели

**5**

«Журнал» и реестр: что, когда и какой версией

Адрес на защите: http://127.0.0.1:8765. Если сеть недоступна, всё работает из сохранённых данных; погода «сейчас» покажет «недоступна».

ВЫВОДЫ

# Работающая система полного цикла — с честными границами

### Что получилось

Два источника с догрузкой и журналом; признаки без утечки; Ridge с погодой на 42% точнее базы; пульт вокруг решения диспетчера; объяснение любого прогноза; мониторинг, который сам обучает, честно проверяет и заменяет модель; подбор параметров с журналом и повтором по ID.

### Ограничения

Заказы синтетические, зависимость от погоды задана формулой; мощность зон постоянна; нет доверительных интервалов; пороги (×1,3, 45 п. п., 5%) не калиброваны; откат — решение администратора.

Следующий шаг — реальный источник заказов: архитектура, признаки и мониторинг рассчитаны на замену генератора без переделки пульта.